

↳ SISTEMA CRIPTOGRAFICO DIMOSIABILMENTE SICURO PER UN SINGOLO BIT

G: $p, q \rightarrow n \leftarrow pq$ // generazione chiavi con p e q primi presi a caso con $k/2$ BIT
 si prende y non quadrato con $\left(\frac{y}{n}\right) = -1$ // scelto a caso, basta prendere una sequenza di BIT a caso e verifico che
simbolo jacobi appartenga a $\mathbb{Z}_n^*$ e verifico che il simbolo di Legendre è -1 rispetto a p e q

$P = (n, y)$
 $S = (p, q)$ } mi pongo sul fatto che sia difficile fattorizzare n

$E(b, p)$ $x \in \mathbb{Z}_n^*$ $enc = \begin{cases} x^2 & \text{se } b=0 \text{ // calcolo quadrato a caso} \\ yx^2 & \text{se } b=1 \text{ // prendo un non quadrato a caso e lo moltiplico con un quadrato} \Rightarrow \text{non quadrato a caso} \end{cases}$
pt plain text con simbolo jacobi 1

$D(c, s)$ verifica che $\begin{pmatrix} c \\ p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ q \end{pmatrix}$
 se $1 \quad 1 \quad 0$ quad
 se $-1 \quad -1 \quad 1$ $J=1$ non q.
 altrimenti errore // c non valido
 dato il cipher text, D verifica se c è un quadrato rispetto a p e q , ovvero se c è un **RESIDUO QUADRATICO** modulo p e modulo q

↳ COSA VUOL DIRE ROMPERE QUESTO PROTOCOLLO

• Avere un algoritmo A t.c.

$A: c, PK \mapsto b$ // quando affermo che A ha attaccato con successo? Quando l'algo indovina e capisce se b è corretto o non

• se definisco $\frac{1}{2} \Pr[A \text{ indovina; il plaintext}] \stackrel{?}{=} p$

• l'attacco funziona se $p \neq \frac{1}{2}$, perché ci sia un attacco allora $p \neq \frac{1}{2}$

• l'attaccante a questo punto dovrebbe riuscire ad ottenere un **VANTAGGIO (ϵ)** da coloro che non si spara a caso sanno niente ($\frac{1}{2}$)
 il vantaggio corrisponde ad allontanarsi da $\frac{1}{2}$

↳ DI QUANTO CI DOBBIAMO ALLONTANARE DA $\frac{1}{2}$

Almeno di una quantità osservabile, di conseguenza osservabile.

Supponiamo che la probabilità di successo sia maggiore di $\frac{1}{2} + \epsilon$ e vorrei che la probabilità di successo sia quindi prossima a 1. Per farlo eseguo due tipologie di esperimenti, il primo ripete l'esperimento k volte e mediante l'algoritmo che ha a disposizione il vantaggio è $\frac{1}{2} + \epsilon$, mentre il secondo esperimento ripete l'esperimento k volte e mediante esperimenti casuali, ovvero senza l'algoritmo, ottiene un vantaggio di $\frac{1}{2}$. Ripetendo l'esperimento un numero abbastanza grande di volte si ottiene il risultato desiderato, poiché basterebbe visualizzare le due distribuzioni

per vedere in cosa differiscono. L'algoritmo quindi indovina con probabilità 1. Più ϵ è piccolo, più esperimenti sono necessari per ottenere il risultato desiderato. Servirebbe quindi stimare, dato un ϵ fissato, il numero di esperimenti necessari per ottenere il risultato desiderato.

RESIDUO QUADRATICO

un numero a è un residuo quadratico modulo n se, quando lo si divide per n , il resto è lo stesso che si ottiene dividendo per n il quadrato di un altro numero intero x , quindi vale la seguente equazione

$$x^2 \equiv a \pmod{n}$$

// a è un **RESIDUO QUADRATICO** modulo n se l'equazione ha una soluzione intera x

es. modulo 7, quindi prendiamo i quadrati che vanno da 1 a 6 e vediamo i loro resti

$$\begin{aligned} 1^2 &= 1 \Rightarrow 1 \pmod{7} \\ 2^2 &= 4 \Rightarrow 4 \pmod{7} \\ 3^2 &= 9 \Rightarrow 2 \pmod{7} \quad (7 \cdot 1 + 2) \\ 4^2 &= 16 \Rightarrow 2 \pmod{7} \quad (7 \cdot 2 + 2) \\ 5^2 &= 25 \Rightarrow 4 \pmod{7} \quad (7 \cdot 3 + 4) \\ 6^2 &= 36 \Rightarrow 1 \pmod{7} \quad (7 \cdot 5 + 1) \end{aligned}$$

i resti sono (1, 2, 4) sono i residui quadratici modulo 7
 i resti che non sono apparsi (3, 5, 6) non sono residui quadratici modulo 7

PROBLEMA DELLA RESIDUOSITÀ QUADRATICA

Il QRP è il seguente problema computazionale:

Dati due numeri, a e $N = p \cdot q$ (dove p e q sono due primi sconosciuti), decidi se a è un residuo quadratico modulo N .

Ecco perché è un problema difficile e cruciale per la crittografia:

1. Il Ruolo di N (La Chiave Pubblica)

La difficoltà nasce dal fatto che **non si conoscono i fattori primi p e q di N .**

- Se conoscessimo p e q (la **chiave segreta**), determinare se a è un residuo quadratico modulo N sarebbe **facilissimo** e veloce, utilizzando gli strumenti dell'aritmetica modulare (come il Simbolo di Legendre).
- Se conosciamo **solo N** (la **chiave pubblica**), il problema diventa **molto difficile** e si ritiene che non esista un algoritmo veloce per risolverlo.

2. L'Ambiguità del Simbolo di Jacobi

Quando non conosciamo p e q , possiamo comunque calcolare il **Simbolo di Jacobi** $\left(\frac{a}{N}\right)$, che è facile da trovare. Questo simbolo vale:

- 1:** Se vale -1 , siamo sicuri che a **non** è un residuo quadratico modulo N .
- +1:** Se vale $+1$, c'è un'ambiguità. a potrebbe essere:
 - Un residuo quadratico (ha radici quadrate modulo N).
 - Un **non-residuo quadratico** (non ha radici quadrate modulo N).

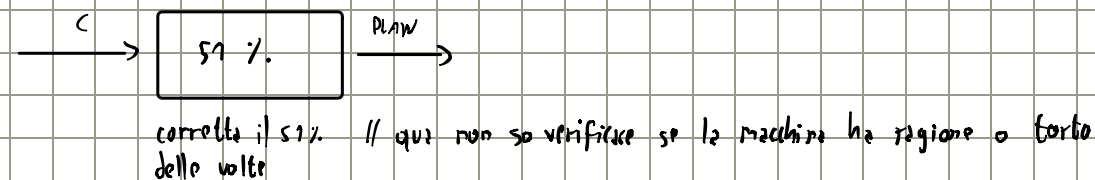
Il QRP è proprio il problema di **distinguere tra i casi (1) e (2)** quando il Simbolo di Jacobi è $+1$.

Si pensa quindi per ipotesi che QRP sia un problema difficile da risolvere senza conoscere p e q

↳ PERCHÉ È SICURO?

perché non so distinguere dai quadrati ai non quadrati, dal ciphertext non riesco a calcolare la QUADRATIC

↳ MACCHINETTA. SE QUALCUNO RIESCE AD ATTACCARLA IL SISTEMA, ALLORA IL PROBLEMA DEI QUADRATI RISPOSTA NON SUSSEGGE



↳ POSSO AVERE RISULTATO CERTO CON $p(n)$? LIMITE DI CHERNOFF

$X_1, \dots, X_n$ variabili casuali BINARIE con prob. succ. $p > \frac{1}{2}$
 Qual è la probabilità che più della metà valga 1?
 } la probabilità che assuma il valore 1 è p
 } la probabilità che assuma il valore 0 è $1-p$

$$P = \sum_{i=\frac{n}{2}+1}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \geq 1 - e^{-2n(p-\frac{1}{2})^2}$$

$\binom{n}{i}$ (test, eventi disgiunti)
 $p^i (1-p)^{n-i}$ (non successo)
 $1 - e^{-2n(p-\frac{1}{2})^2}$ (costante * distanza dalla probabilità 1/2 (vantaggio ϵ))
 $\rightarrow$ la probabilità che più della metà degli elementi dia 1 è esponenzialmente (in n) vicina ad 1
 esponenzialmente vicino ad 1

// affinché ci siano più della metà degli elementi che hanno successo, vuol dire che i numeri di successi può essere $\frac{n}{2}+1, \frac{n}{2}+2, \dots$

• la probabilità di errore è $e^{-2\epsilon^2 n}$ (probabilità da rendere piccola), la probabilità si abbassa al crescere esponenzialmente di n

↳ SUPPONIAMO DI VOGLERE

$$e^{-2\epsilon^2 n} < 2^{-k} \quad \text{(la vogliamo rendere tanto piccola)}$$

"c.e.^k"

$$\begin{aligned} -2\epsilon^2 n &< -k \\ 2\epsilon^2 n &> k - c' \\ n &> \frac{k - c'}{2\epsilon^2} \end{aligned}$$

se ϵ è polinomiale in k
 allora n è polinomiale in k

Con una quantità polinomiale di esperimenti, riusciamo ad attaccare il sistema

$$P > 1 - 2^{-2n(p-\frac{1}{2})^2} > 1 - \frac{1}{2^k}$$

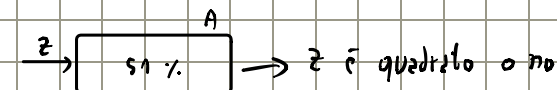
$$2^{-2n(p-\frac{1}{2})^2} < 2^{-k}$$

$$2n(p-\frac{1}{2})^2 > k \Rightarrow n > \frac{k}{2(p-\frac{1}{2})^2} = \frac{k}{2\epsilon^2}$$

VISTO A LEZIONE

↳ COME FACIO A FARE GLI ESPERIMENTI INDIPENDENTI?

• Supponiamo probabilità di successo $\frac{1}{2} + \epsilon$ e input z con $\left(\frac{z}{n}\right) = 1$



- scegli $R_1, \dots, R_n \in_R \mathbb{Z}_n^*$ // generiamo n numeri casuali di $\mathbb{Z}_n^*$
- calcola $w_i = z R_i^2$ // uso la macchina su $\mathbb{Z}_n^*$ $z R_1^2, z R_2^2, \dots, z R_n^2$
- sia $b_i = A(w_i)$

Quello che sta succedendo è che preso un ciphertext (quadrato o non quadrato) moltiplicato per un quadrato a caso, a questo punto si hanno una serie di esperimenti e si utilizza l'algoritmo A . Qual è la probabilità di successo di A ?

↳ in maniera indipendente: $\frac{\text{quadrato}}{n \text{ caso}} / \frac{\text{non quadrato}}{n \text{ caso}} = \frac{\text{quadrato}}{n \text{ caso}} = \frac{\text{quadrato}}{n \text{ caso}}$

↳ NON FUNZIONA

Perché non stando un ciphertext a caso alla macchina, la sto scegliendo a caso tra le codifiche di 0 e 1

CONTROESEMPLO: supponiamo che A dica che
 sui quadrati risp. corretta $90/100$
 sui non quat. $62/100$

$P_A[\text{successo}]$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{90}{100} + \frac{1}{2} \cdot \frac{62}{100} = \frac{1}{2} \cdot \frac{208}{100} = 52\%$$

nel 60% sbaglierà, la maggior parte delle volte dirà di sì, quindi dirà che z non è un quadrato

Abbiamo tanti esperimenti indipendenti, ma non corretti perché l'input non ha la misura di probabilità giusta. L'input dovrebbe essere distribuito uniformemente tra tutti gli elementi con simbolo di Jacobi 1.

↳ COME FACIO A MANIPOLARE UN INPUT DISTRIBUITO UNIFORMEMENTE CON SIMBOLO JACOB 1?

lanciando una moneta per mantenere la quadraticità di z , e dopo applico l'inversione moltiplicando per γ (non quadrato a caso) nel caso si è deciso di cambiarla.

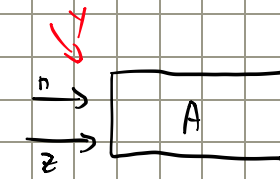
- $R_1, \dots, R_n \in_R \mathbb{Z}_n^*$
- $b_1, \dots, b_n \in_R \{0, 1\}$

$$\forall i \ w_i = \begin{cases} z R_i^2 & \text{se } b_i = 0 \\ z \gamma R_i^2 & \text{se } b_i = 1 \end{cases}$$

ho cambiato modo per costruire l'input per A , adesso posso dire di prendere come risposta la risposta con numero di occorrenze più alto? no, perché w_i è trasformato, cioè la sua risposta non è la risposta al problema originale.

$\forall i \ \text{res}_i = \begin{cases} \text{res}_i & \text{se } b_i = 0 \\ \text{res}_i & \text{se } b_i = 1 \end{cases} \rightarrow$ nell'input io ho invertito la quadraticità di z , la risposta dovrebbe essere invertita per rispettare il

- l'algo A che attacca lo schema di micali, può essere trasformato in un algo che ricava il residuo quadratico $\Rightarrow$ non è ANCORA DIMOSTRATO!



A ha dovuto utilizzare y per funzionare, siamo capaci di costruire y senza fattorizzazione di n